

Serveur WEB Apache2 - Serveur WEB Nginx

1. Installer les différents paquetages et configurer le service apache2 du serveur web

1.1 Installer les paquets

- Faire une **installation de base** du serveur apache2 en utilisant la [documentation officielle](#)
- **Vérifier** que votre service est fonctionnel.
- Insérer dans votre compte-rendu tous les éléments qui permettent de s'assurer de la bonne configuration de votre service (méthodes, extrait de fichier de configuration, extrait des commandes exécutées avec leur résultat, ...).

MV1 est R203 pour serveur avec l'adresse IP ⇒ 192.31.25.12/24

MV2 est R203bis pour client avec l'adresse IP ⇒ 192.31.25.13/24

Pour mise a jour en serveure (192.31.25.12/24) MV, R203

>> sud -s

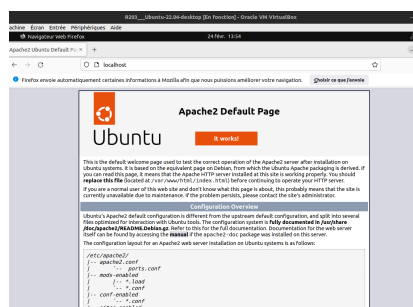
>> apt update

>> apt install apache2

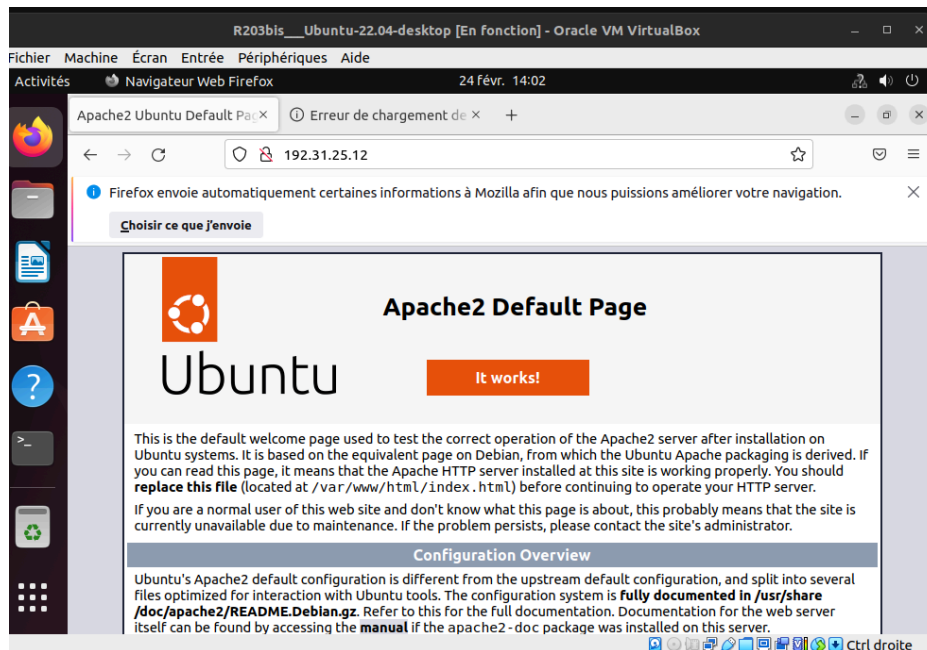
```
administrateur@rt-mv:~$ sudo -s
[sudo] Mot de passe de administrateur :
root@rt-mv:/home/administrateur# apt update
Réception de :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
```

```
root@rt-mv:/home/administrateur# apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
```

Pour voir si notre apache function bien on cherche sur notre navigateur Localhost est ca doit nous affiche



Pour verifie que notre apache function sur notre MV client R203bis on doit tappe l'adresse IP de notre Serveur donc 192.31.25.12 dans navigateur de notre client donc cela nous affiche



- Insérer dans votre compte-rendu tous les éléments qui permettent de s'assurer de la bonne configuration de votre service (méthodes, extrait de fichier de configuration, extrait des commandes exécutées avec leur résultat, ...).

```
root@rt-mv:/etc# cd apache2
root@rt-mv:/etc/apache2# ls
apache2.conf      conf-enabled      magic              mods-enabled      sites-available
conf-available    envvars           mods-available     ports.conf         sites-enabled
root@rt-mv:/etc/apache2# nano apache2.conf
root@rt-mv:/etc/apache2# ^C
root@rt-mv:/etc/apache2#
```

```

root@rt-mv: /etc/apache2
GNU nano 6.2                                apache2.conf
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian specific
# hints.
#
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
#
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#      /etc/apache2/
#      |-- apache2.conf

```

1.2. Configuration de base d'apache2

- **Vérifier et compléter** la configuration de votre serveur en suivant la [documentation officielle](#) sans mettre en place (pour l'instant) ni les hôtes virtuels, ni la sécurisation du serveur..13

Directives de configuration : environnement global

- ServerRoot "/etc/httpd" - Timeout 120
- PidFile run/httpd.pid - KeepAlive Off
- MaxKeepAliveRequests 100
- KeepAliveTimeout 15
- Listen 80
- LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
- Include conf.d/*.conf
- User nobody
- Group nobody

- Insérer dans votre compte-rendu tous les éléments qui permettent de s'assurer de la bonne configuration de votre service (méthodes, extrait de fichier de configuration, extrait des commandes exécutées avec leur résultat, ...).

```
#
PidFile ${APACHE_PID_FILE}

#
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
#
Timeout 120

#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
#
KeepAlive off

#
```

```
KeepAlive off

#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 100

#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 15
```

1.3. Pages protégées

- Créer, dans l'arborescence de votre serveur, un dossier à accès protégé accessible uniquement par les utilisateurs du groupe RT1 qui donneront un mot de passe valide. Pour cela, vous mettrez en oeuvre la procédure vue en cours et en TD et utiliserez la [documentation officielle](#) (penser à activer le module authz_groupfile).

On doit créer 2 répertoire

Pour Création d'un dossier protégé : On doit Créer un dossier dans `/var/www/html/` et activez l'authentification de groupe avec `.htaccess`.

Avec les commande

```
sudo mkdir /var/www/html/securise
```

```
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/securise.
```

```
drwxr-xr-x 2 administrateur administrateur 4096 sept. 8 2022 Téléchargements
drwxr-xr-x 2 administrateur administrateur 4096 sept. 8 2022 Vidéos
root@rt-mv:/home/administrateur# cd
root@rt-mv:~# ls
snap
root@rt-mv:~# cd /var/www/html/
root@rt-mv:/var/www/html# ls
index.html protected securise
root@rt-mv:/var/www/html# rm protected/
rm: impossible de supprimer 'protected/': est un dossier
root@rt-mv:/var/www/html# cd securise/
root@rt-mv:/var/www/html/securise# ls
root@rt-mv:/var/www/html/securise# ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 févr. 24 14:28 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 févr. 24 14:28 ..
root@rt-mv:/var/www/html/securise# touch .htaccess
root@rt-mv:/var/www/html/securise# ls -la
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 févr. 24 14:34 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 févr. 24 14:28 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 févr. 24 14:34 .htaccess
root@rt-mv:/var/www/html/securise# nano .htaccess
root@rt-mv:/var/www/html/securise#
```

Activez le module `authz_groupfile` :

```
sudo a2enmod authz_groupfile
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

- Configurer votre serveur, relancer le service, tester cette fonctionnalité
- Insérer dans votre compte-rendu tous les éléments qui permettent de s'assurer de la bonne configuration de votre service (méthodes, extrait de fichier de configuration, extrait des commandes exécutées avec leur résultat, ...).

Creation de 1^{er} user

La commande

```
htpasswd -c users ruhi
```

```
GNU nano 6.2                                users
ruhi:$apr1$hwXqqdJx$ikACyrdxUjZzbToz6wYmB1
```

```
root@rt-mv:/# cd var
root@rt-mv:/var# ls
backups  crash  local  log  metrics  run  spool  www
cache   lib   lock  mail  opt     snap  tmp
root@rt-mv:/var# cd www
root@rt-mv:/var/www# ls
html
root@rt-mv:/var/www# mkdir auth
root@rt-mv:/var/www# ls
auth  html
root@rt-mv:/var/www# cd auth
root@rt-mv:/var/www/auth# ls
root@rt-mv:/var/www/auth# touch group
root@rt-mv:/var/www/auth# touch users
root@rt-mv:/var/www/auth# ls
group  users
root@rt-mv:/var/www/auth# htpasswd -c users ruhi
New password:
Re-type new password:
Adding password for user ruhi
root@rt-mv:/var/www/auth# ls
group  users
root@rt-mv:/var/www/auth# nano users
root@rt-mv:/var/www/auth#
```

En cas on voulait ajoute des users: la commande `htpasswd users SHERZAD`
Cette fois ci sans `-c` car sinon on supprime l'enseigne user

```
root@rt-mv:/var/www/auth# nano group
root@rt-mv:/var/www/auth# htpasswd users SHERZAD
New password:
Re-type new password:
Adding password for user SHERZAD
root@rt-mv:/var/www/auth# nano users
root@rt-mv:/var/www/auth#
```

```
GNU nano 6.2                                users
ruhi:$apr1$hwXqqdJx$ikACyrdxUjZzbToz6wYmB1
SHERZAD:$apr1$L7uCZql0$Sio36Lqq0w95TAJ7CTJ0m.
```

Pour la page internet

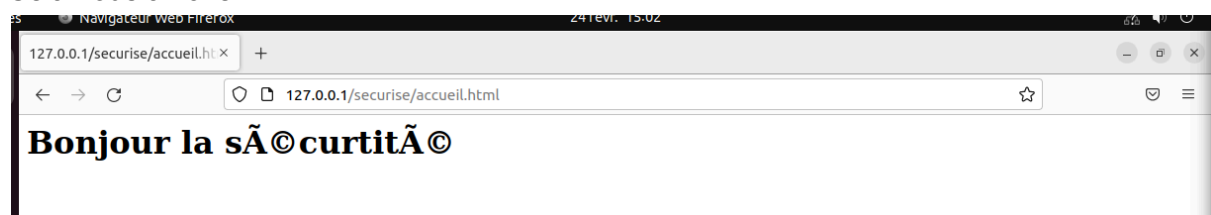
```
root@rt-mv: /var/www/html/securise
bin    dev    home   lib64   media  proc    sbin   swapfile user
boot   etc     lib    libx32  mnt    root    snap   sys     usr
cdrom  group  lib32  lost+found opt    run     srv     tmp     var
root@rt-mv:/# cd var
root@rt-mv:/var# cd www
root@rt-mv:/var/www# ls
auth  html
root@rt-mv:/var/www# cd auth
root@rt-mv:/var/www/auth# touch group
root@rt-mv:/var/www/auth# ls
group  users
root@rt-mv:/var/www/auth#
root@rt-mv:/var/www/auth# ls
group  users
root@rt-mv:/var/www/auth# cd ..
root@rt-mv:/var/www# ls
auth  html
root@rt-mv:/var/www# cd html/
root@rt-mv:/var/www/html# ls
index.html  protected  securise
root@rt-mv:/var/www/html# cd securise/
root@rt-mv:/var/www/html/securise# ls
root@rt-mv:/var/www/html/securise# nano accueil.html
root@rt-mv:/var/www/html/securise#
```

On doit créer un page accueil.html puis avec la commande nano accueil.html

```
root@rt-mv: /var/www/html/securise
GNU nano 6.2                                accueil.html
<h1>Bonjour la sécurtité</h1>
```

Est on tappe la phrase suivante

Pour accéder au page on tappe dans notre navigateur 127.0.0.1./securise/accueil.html
Cela nous affiche



Cette page est pas securise mais, mais on dois le securise avec les MDP qu'on a mise

side Notes

On dois aussi ajoute

- Modifier le fichier .htaccess

```
AuthType Basic
AuthName "Réservé aux enseignants"
AuthDBUserFile /var/www/auth/passwd.dat
AuthDBGroupFile /var/www/auth/group.dat
Require group enseign
```

Dans .htaccess on doit avoir cette code ci

```
root@rt-mv: /var/www/html/se
GNU nano 6.2 .htaccess
AuthType Basic
AuthName "Réservé aux enseignants"
AuthUserFile /var/www/auth/users
AuthGroupFile /var/www/auth/group
Require group enseign
```

Dans index.html on va avoir la commande

```
GNU nano 6.2 index.html
<h1>Nouveau test</h1>
```

1.4. Limitation de la bande passante

- **Modifier** la configuration de votre site pour que tous les clients soit limités à 40Kb/s en utilisant la [documentation officielle](#) suivante (penser à activer le module ratelimit).
- Configurer votre serveur, relancer le service, trouver une procédure de validation de cette fonctionnalité et la tester

```
root@rt-mv: /var/www/html/securise
bin    dev    home   lib64   media  proc  sbin  swapfile  user
boot   etc    lib    libx32  mnt    root  snap  sys       usr
cdrom  group  lib32  lost+found  opt    run   srv   tmp       var
root@rt-mv: /var/www/html/securise# cd var
root@rt-mv: /var/www/html/securise# cd www
root@rt-mv: /var/www/html/securise# ls
auth  html
root@rt-mv: /var/www/html/securise# cd auth
root@rt-mv: /var/www/html/securise/auth# touch group
root@rt-mv: /var/www/html/securise/auth# ls
group  users
root@rt-mv: /var/www/html/securise/auth# cd ..
root@rt-mv: /var/www/html/securise# ls
auth  html
root@rt-mv: /var/www/html/securise# cd html/
root@rt-mv: /var/www/html/securise/html# ls
index.html  protected  securise
root@rt-mv: /var/www/html/securise/html# cd securise/
root@rt-mv: /var/www/html/securise/html/securise# ls
root@rt-mv: /var/www/html/securise/html/securise# nano accueil.html
root@rt-mv: /var/www/html/securise/html/securise#
```

On doit créer un page accueil.html puis avec la commande nano accueil.html

```
root@rt-mv: /var/www/html/securise
GNU nano 6.2      accueil.html
<h1>Bonjour la sécurtité</h1>
```

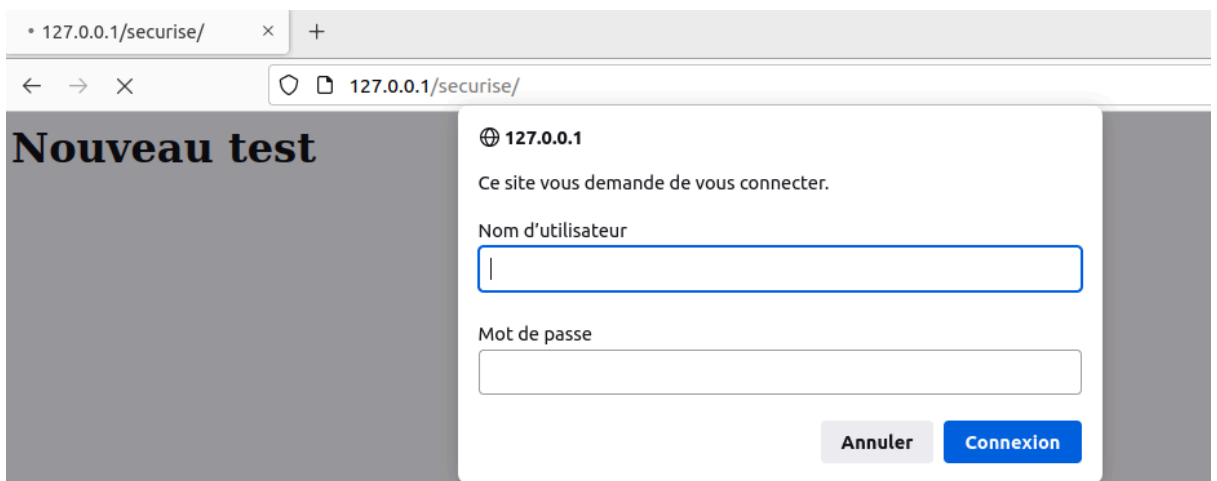
Est on tappe la phrase suivante

Pour accéder au page on tappe dans notre navigateur 127.0.0.1./securise/accueil.html
Cela nous affiche



Cette page est pas securise mais, mais on dois le securise avec les MDP qu'on a mise

Donc d'apres tous les operation qu'on vients d'effectue on peux voir que cette fois ci
quand on essay de ce connecte avec la navigateur



Donc il nous dire comme quoi on doit donne la nom d'utilisateure et le mot pass
qu'on a donne

soit : * Ruhi avec MDP progr00

- SHERZAD avec MDP progr00

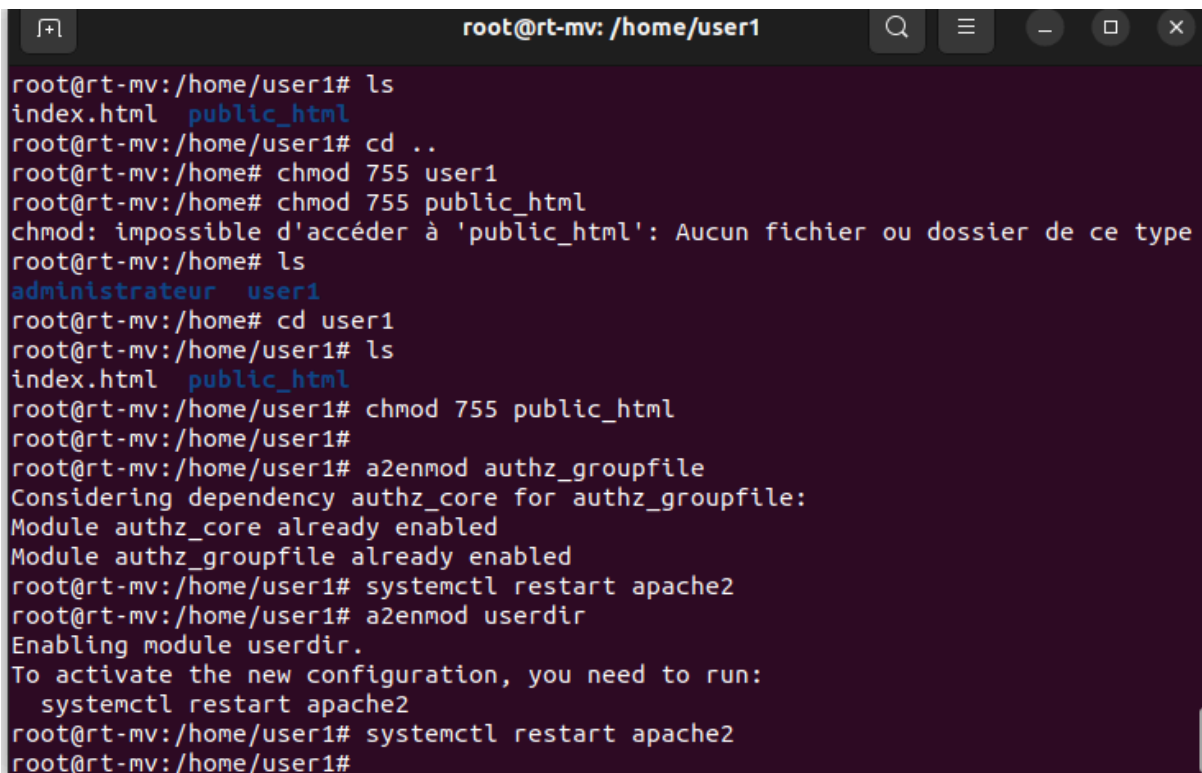
Donc une fois donne la bonne MDP et nom d'utilisateure on peut avoir access
au page internet.

1.5. Pages personnelles

- Modifier la configuration de votre site pour que les utilisateurs (user dans l'exemple) de votre serveur disposent d'un espace web accessible via l'URL : `http://localhost/~user` en utilisant la [documentation officielle](#)
- Configurer votre serveur, relancer le service, tester cette fonctionnalité
- Insérer dans votre compte-rendu tous les éléments qui permettent de s'assurer de la bonne configuration de votre service (méthodes, extrait de fichier de configuration, extrait des commandes exécutées avec leur résultat, ...).

Les commande:

```
>> adduser user1
>> cd /home/user1
>> dans user1 mkdir index_html
>> dans user1 touch index.html
>> #home chmod 755 user1
>> #user1 chmod 755 public_html
>> a2enmod userdir
>> systemctl restart apache2
```



```
root@rt-mv: /home/user1

root@rt-mv:/home/user1# ls
index.html  public_html
root@rt-mv:/home/user1# cd ..
root@rt-mv:/home# chmod 755 user1
root@rt-mv:/home# chmod 755 public_html
chmod: impossible d'accéder à 'public_html': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@rt-mv:/home# ls
administrateur  user1
root@rt-mv:/home# cd user1
root@rt-mv:/home/user1# ls
index.html  public_html
root@rt-mv:/home/user1# chmod 755 public_html
root@rt-mv:/home/user1#
root@rt-mv:/home/user1# a2enmod authz_groupfile
Considering dependency authz_core for authz_groupfile:
Module authz_core already enabled
Module authz_groupfile already enabled
root@rt-mv:/home/user1# systemctl restart apache2
root@rt-mv:/home/user1# a2enmod userdir
Enabling module userdir.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@rt-mv:/home/user1# systemctl restart apache2
root@rt-mv:/home/user1#
```

Et donc pour voir que ça function on doit alle dans MV client, dans la navigateur de recherche on doit cherceh



Donc ici on voit que on peut bien se connecter à notre page perso depuis le client

1.6. Serveurs virtuels

- **Mettre en place deux serveurs virtuels** accessibles par les URL suivants `http://vendeur.localhost` et `http://client.localhost` en utilisant la [documentation officielle](#) et le [lien fourni](#)
- Configurer votre serveur, relancer le service, tester cette fonctionnalité
- Insérer dans votre compte-rendu tous les éléments qui permettent de s'assurer de la bonne configuration de votre service (méthodes, extrait de fichier de configuration, extrait des commandes exécutées avec leur résultat, ...).